港口案例解析

M1

范式转换

调度员经验排班 · 人脑算

↓

模型耦合 船 • 箱 • 车 • 场 • 人

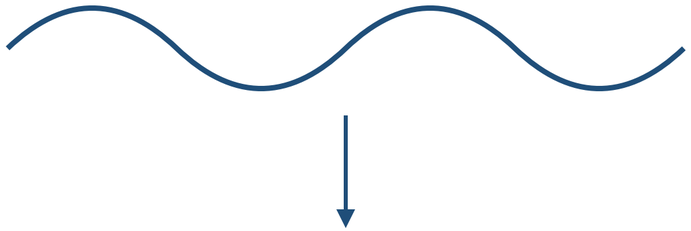
不是把老办法做快了
是换了一套办法

信息化 — 数字化 — 智能化
三种异质范式

M2

约束可预测

潮汐有表 · 船期有预报



可建模 • 可优化

约束可预测
迁移难度就低

M3

两条技术线

AI 线 · 调度算法
降判断的秩

具身线 · AGV / 轨道吊 / 自动系泊
降行动的秩

↓

合起来才是替代

单有 AI 是参谋 · 单有具身是工具
两条线都到位 · 完整回路